

Підсумкове завдання модуля

Тобі дано **датасет**, який містить інформацію про продажі продукції певної компанії, яка працює на світовому ринку і продає товари онлайн та офлайн. Датасет складається з трьох таблиць: `events.csv` — продажі за декілька років `products.csv` — категорії товарів та їх коди `countries.csv` — країни, регіони та їх коди

Твоє завдання – проаналізувати та візуалізувати динаміки продажів в розрізі категорій, товарів, країн, а також провести ABC-аналіз.

1. Спершу імпортуй дані в Google Sheets та створи робочу книгу із трьома аркушами — **Events, Products, Countries**.
2. Проаналізуй якість та цілісність даних у кожній таблиці, зверни увагу на можливі помилки, аномалії та некоректні значення. Видали або заповни пропущені значення.
3. Додай до таблиці Events три стовпчики: **Total Revenue** — дохід від продажу вказаної кількості одиниць продукції за вказаною ціною за одиницю; **Total Cost** — витрати (собівартість) на вказану кількість одиниць продукції з урахуванням витрат на одиницю; **Total Profit** — прибуток від продажу (різниця між доходом та витратами).

Для наступних питань створи окремі аркуші, дай аркушам відповідні назви.

4. Знайди ключові метрики діяльності компанії: загальна кількість замовлень, загальний прибуток, загальна кількість охоплених країн тощо.
5. Проаналізуй продажі в розрізі категорій товарів (популярність окремих категорій, доходи, витрати, прибутки).
6. Проаналізуй діяльність компанії в розрізі географії:
 - за країнами;
 - за регіонами;
 - за субрегіонами.
7. Проаналізуй продажі в розрізі каналів продажу (онлайн, офлайн).
8. Проаналізуй інтервал часу між замовленням та його відвантаженням в розрізі:
 - категорій товарів;
 - країн;
 - регіонів.

Чи залежить прибуток від часу, необхідного на відвантаження товару?

9. Проаналізуй динаміку продажів за роками та місяцями у розрізі:

- категорій товарів;
- країн;
- регіонів;

Визнач основні тенденції.

10. Проведи аналіз продажів товарів за днями тижня.

💡 День тижня можна знайти за допомогою функції WEEKDAY(), виходячи із дати замовлення.

11. Зроби візуалізацію найцікавіших отриманих результатів. Збери ці візуалізації на окремому аркуші у вигляді мінідашборду.

12. Проведи ABC-аналіз за принципом Парето, розподіли товари на три категорії залежно від кількості продажів, виторгу та прибутку за останній рік.

13. Зроби візуалізацію результатів ABC-аналізу.

14. Опиши отримані результати в окремому Google-документі. Зроби висновки з погляду бізнес-логіки.

Підказка

Формат оформлення результатів

- Робоча книга Google Sheets з розрахунками та візуалізаціями.
- Документ з описом отриманих результатів та висновками. Включи в документ посилання на робочу книгу з розрахунками та візуалізаціями.

Об'єм та вимоги до оформлення

- Візуалізації мають бути чіткими та зрозумілими, осі координат — підписані, використовуй одне сімейство шрифтів та не більше 3 кольорів для оформлення графіків.
- Кількість візуалізацій по кожному з пунктів — не менше 3, включаючи таблиці та окремі метрики.
- Опис результатів у окремому документі має бути структурованим, містити окремі пункти та займати не більше 1 сторінки A4.
- Не забудь надати доступ до редагування за посиланням для обох файлів.